

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2027-1

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: 3

Integrantes:

Gómez Aguilar Erik Yahir

Lechuga Castillo Shareny Ixchel

Sánchez Rodríguez Elián

Velazquez Balandra Diego

Tarea 2. Radiografía de un dispositivo

Introducción

En la actualidad, la evolución de las tecnologías móviles ha redefinido los límites entre los dispositivos de consumo multimedia y las herramientas de trabajo profesional. Dentro de este contexto, la acelerada convergencia entre hardware de alto rendimiento y sistemas operativos portátiles ha posibilitado la creación de equipos versátiles capaces de responder a las demandas del ámbito académico, profesional e industrial.

El presente documento ofrece un análisis integral y una "radiografía" técnica de la **Samsung Galaxy Tab S9**, un dispositivo representativo de la gama alta en el ecosistema Android. A lo largo del trabajo se examinan detalladamente sus características de hardware y software, el propósito con el que fue concebida y las necesidades específicas de productividad que busca resolver en sus usuarios.

Asimismo, se aborda el ecosistema de tecnologías que integra, su posición frente a la competencia directa, su impacto en el mercado y las implicaciones de seguridad, éticas y ambientales asociadas a su ciclo de vida. Finalmente, el estudio integra un análisis FODA, propuestas de mejora tecnológica y una reflexión analítica sobre la relevancia de este tipo de arquitectura móvil en el futuro del cómputo personal.

Desarrollo

Datos generales del dispositivo

Nombre comercial: Samsung Galaxy Tab S9

Marca: Samsung Electronics

Modelos técnicos: SM-X710 (versión Wi-Fi) / SM-X716B (versión 5G + Wi-Fi)

Sistema operativo de lanzamiento: Android 13 con Samsung One UI

Fecha de lanzamiento: Presentada el 26 de julio de 2023 y disponible desde el 11 de agosto de 2023

Dimensiones: 165.8 × 254.3 × 5.9 mm

Peso: 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G)

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas, resolución de 2560 × 1600 píxeles y frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, hasta 3.36 GHz

Memoria RAM: 8 GB / 12 GB

Almacenamiento interno: 128 GB / 256 GB, ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 1 TB

Cámara trasera: 13 MP con autofocus

Cámara frontal: 12 MP ultra gran angular

Batería: 8,400 mAh, compatible con carga rápida de hasta 45 W

Conectividad: Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 1 y 5G/LTE en la versión compatible

Materiales y resistencia: Estructura de Armor Aluminum y certificación IP68 contra agua y polvo

Colores: Grafito y Beige

Sonido: Cuatro altavoces con Sound by AKG y Dolby Atmos

S Pen: Incluido y con certificación IP68

Sensores principales: Lector de huellas en pantalla, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor Hall y sensor de luz RGB

Funciones adicionales: Compatible con Samsung Knox y Samsung DeX

Propósito y usuarios

La Samsung Galaxy Tab S 9 fue concebida con el objetivo de ofrecer la potencia y funcionalidad de una computadora portátil dentro de un formato ultraportátil de solo 5.9 milímetros de grosor y 498 gramos de peso. Su meta principal es unificar la productividad

avanzada, la creación de contenido digital y el entretenimiento de alto nivel dentro de un solo dispositivo de gama alta en el ecosistema Android.

El dispositivo resuelve de manera directa la limitación del trabajo de oficina en pantallas reducidas gracias a la integración de Samsung DeX, una herramienta que transforma la interfaz móvil convencional en un entorno de trabajo de escritorio con soporte para ventanas flotantes y multitarea fluida. Asimismo, elimina la necesidad de realizar gastos adicionales en accesorios de precisión al incluir de fábrica el lápiz óptico S Pen, optimizado para la toma de apuntes a mano, maquetación y dibujo vectorial sin latencia imperceptible. De igual manera, aborda el riesgo recurrente de daños por exposición al agua o polvo en trabajos de campo al incorporar la certificación IP68 tanto en la estructura de la tablet como en el propio lápiz.

Este equipo está dirigido principalmente a estudiantes universitarios y académicos que requieren digitalizar notas y consultar bibliografía, a profesionales y creativos que necesitan una estación de trabajo liviana para viajes o edición gráfica, y a usuarios enfocados en el consumo multimedia exigente o videojuegos móviles de alto rendimiento. En el ámbito industrial y sectorial, encuentra una aplicación directa en el sector educativo como plataforma de aprendizaje interactivo, en la industria de tecnologías de la información como dispositivo de pruebas para desarrollo de software, y en el sector corporativo como una alternativa ágil a las laptops tradicionales para presentaciones y trabajo colaborativo.

Tecnología y funcionalidades:

La tablet integra un procesador de 4 nanómetros optimizado para brindar un rendimiento gráfico fluido y eficiente, lo que permite ejecutar aplicaciones exigentes, tareas avanzadas de productividad y entornos gráficos en 3D con soporte para trazado de rayos por hardware.

Para las tareas de trabajo y estudio, el sistema permite adaptar la interfaz móvil tradicional a un entorno similar al de una computadora de escritorio, incorporando ventanas flotantes redimensionables, barra de tareas y soporte para teclado, ratón y monitores externos mediante su puerto USB-C. A esto se suma un lápiz óptico de baja latencia (2.8 ms) incluido de fábrica, el cual permite tomar notas a mano, realizar trazos de precisión y controlar funciones a distancia mediante gestos inalámbricos.

La pantalla cuenta con la función Vision Booster, un algoritmo de ajuste inteligente que analiza la luz ambiental para optimizar automáticamente el contraste y el brillo de la imagen, garantizando una legibilidad clara incluso bajo la luz solar directa. Asimismo, el equipo incorpora protección contra agua y polvo con certificación IP68 tanto en el chasis como en el propio lápiz, lo que permite utilizarlo en exteriores o ambientes de trabajo de campo sin riesgo de daños. En materia de seguridad, la plataforma Knox resguarda la información privada y confidencial desde el nivel de chip para proteger el sistema contra software malicioso. El dispositivo destaca por su experiencia conectada dentro del ecosistema de la marca. Mediante la función Multi Control, permite mover el cursor, copiar texto y arrastrar archivos de manera continua entre la tablet, teléfonos inteligentes y computadoras compatibles utilizando un solo teclado y touchpad. Este ecosistema se complementa con

herramientas para la gestión de dispositivos inteligentes en el hogar con SmartThings, la sincronización automática de audífonos inalámbricos y la transferencia local de archivos a alta velocidad con Quick Share.

Evolución y competencia:

La Samsung Galaxy Tab S9 fue presentada en julio de 2023 como parte de una familia integrada por tres modelos principales: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra. Los tres incorporaron pantalla Dynamic AMOLED 2X, procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, S Pen incluido y certificación IP68. La Tab S9 estándar se posicionó como el modelo más compacto de la serie, con una pantalla de 11 pulgadas.

Posteriormente, Samsung continuó la evolución de esta línea con la Galaxy Tab S10 Series, presentada en 2024, inicialmente con los modelos Galaxy Tab S10+ y Galaxy Tab S10 Ultra. Esta generación dio mayor importancia a las funciones de inteligencia artificial mediante Galaxy AI y mejoró el rendimiento de CPU, GPU y NPU respecto a la generación anterior.

En 2025 Samsung presentó la Galaxy Tab S11 Series, con nuevas mejoras en productividad, Samsung DeX, inteligencia artificial y un S Pen rediseñado. Por esta razón, la Galaxy Tab S9 ya no corresponde a la generación más reciente de tabletas premium de Samsung. A pesar de ello, la Galaxy Tab S9 ha mantenido vigencia mediante actualizaciones de software. Samsung incluyó a la serie Tab S9 entre los dispositivos compatibles con One UI 8, basado en Android 16, ampliando sus funciones y prolongando su vida útil.

Entre sus principales competidores se encuentran el Apple iPad Pro de 11 pulgadas y la Xiaomi Pad 7. El iPad Pro actual utiliza el chip Apple M5 y una pantalla OLED Ultra Retina XDR de 11 pulgadas, mientras que la Xiaomi Pad 7 ofrece una pantalla de 11.2 pulgadas con resolución 3.2K y frecuencia de actualización de hasta 144 Hz.

Característica	Samsung Galaxy Tab S9	Apple iPad Pro 11"	Xiaomi Pad 7
Pantalla	Dynamic AMOLED 2X de 11", hasta 120 Hz	Ultra Retina XDR OLED de 11", hasta 120 Hz	LCD 3.2K de 11.2", hasta 144 Hz
Procesador	Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy	Apple M5	Snapdragon 7+ Gen 3
Lápiz digital	S Pen incluido	Apple Pencil compatible, vendido por separado	Xiaomi Focus Pen compatible, vendido por separado
Almacenamiento ampliable	Sí, mediante microSD hasta 1 TB	No	No
Resistencia al agua y polvo	IP68	No cuenta con certificación IP68	No cuenta con certificación IP68
Principal fortaleza	S Pen incluido, microSD, pantalla AMOLED e IP68	Alto rendimiento y ecosistema Apple	Pantalla 3.2K de 144 Hz y batería de 8,850 mAh

Mercado e Impacto Social:

Desde su lanzamiento Samsung posicionó la Galaxy Tab S9 como un dispositivo de gama alta y no como una alternativa económica a una computadora portátil. La estrategia comercial se apoyó principalmente en: la pantalla Dynamic AMOLED 2X, el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy y la inclusión del S Pen. Además la serie Tab S9 introdujo certificación IP68 tanto para la tableta como para el S Pen, característica que Samsung destacó como una novedad dentro de la línea Galaxy Tab S (Samsung Electronics, 2023a).

En Estados Unidos, el precio de lanzamiento de la Galaxy Tab S9 comenzó en 799.99 dólares, correspondiente a la configuración inicial de almacenamiento. En México, Samsung anunció originalmente un precio inicial de \$19,999 MXN para la serie Galaxy Tab S9. Este precio permite observar el posicionamiento del dispositivo, en cuanto no se buscó competir principalmente contra tabletas de entrada, sino contra dispositivos premium como el iPad y las tabletas Android de gama alta (Samsung Electronics, 2023a; Samsung Electronics México, 2023a).

En el mercado mexicano, Samsung utiliza diferentes mecanismos para facilitar la adquisición de sus dispositivos. Entre ellos se encuentra Galaxy Canje, mediante el cual el cliente puede entregar un dispositivo electrónico elegible y recibir un bono que se aplica a la compra de un equipo nuevo. El proceso consiste en seleccionar el dispositivo que se desea adquirir, indicar el equipo que se entregará a cambio, proporcionar información sobre éste y recibir posteriormente una valuación sujeta a la revisión del dispositivo (Samsung México, s. f.-a).

Esta estrategia es importante porque el precio inicial de una tableta premium puede representar una barrera para determinados consumidores. Los programas de canje permiten reducir el costo efectivo de adquisición y, al mismo tiempo, favorecen que los usuarios permanezcan dentro del ecosistema de una misma marca.

Otro elemento utilizado por Samsung es la comercialización dirigida a estudiantes. En México, la empresa cuenta con una tienda específica para estudiantes que ofrece descuentos y otros beneficios en dispositivos Galaxy. Actualmente, Samsung señala que este programa puede ofrecer descuentos de hasta 30% para estudiantes universitarios, además de opciones como meses sin intereses, envío gratuito y la posibilidad de contratar Samsung Care+ (Samsung México, 2026).

Resulta relevante para la Galaxy Tab S9 que Samsung ha asociado de manera explícita este dispositivo con actividades académicas. Desde su lanzamiento, la empresa presentó el dispositivo como una herramienta para leer, tomar apuntes, realizar presentaciones, estudiar y trabajar con diferentes aplicaciones. También promovió la utilización del S Pen y del modo Samsung DeX para realizar actividades que tradicionalmente se relacionan con una computadora portátil (Samsung Electronics México, 2023b).

La tableta se presenta como un dispositivo multifuncional capaz de cubrir actividades de entretenimiento, comunicación, educación, creatividad y productividad. Esta característica

es importante para entender su impacto social, debido a que modifica la forma en que una tableta puede ser percibida por el usuario, ya que deja de ser únicamente un dispositivo para consumir contenido y puede convertirse en una herramienta de trabajo y creatividad.

Precio y relación con el mercado de tablets

El mercado mundial de tablets tuvo una recuperación importante después de la disminución registrada después del crecimiento excepcional generado durante la pandemia. De acuerdo con IDC, los envíos mundiales de tablets aumentaron 12.3% durante 2024, después de un 2023 considerablemente más débil (IDC, 2025).

Para 2025 Omdia reportó que el mercado mundial de tabletas alcanzó aproximadamente 162 millones de unidades enviadas, lo que representó un crecimiento de 9.8% respecto al año anterior. De acuerdo con el mismo reporte, se trató del mayor volumen anual registrado desde el periodo de fuerte demanda generado por la pandemia en 2020. Sin embargo, el crecimiento del mercado no fue homogéneo entre fabricantes (Omdia, 2026).

En el cuarto trimestre de 2025, Samsung ocupó el segundo lugar mundial en envíos de tablets, con aproximadamente 6.4 millones de unidades y 14.7% de participación de mercado, de acuerdo con Omdia. En el mismo periodo, Apple registró 44.9%, Lenovo 8.8%, Huawei 6.9% y Xiaomi 6.4%. En comparación con el cuarto trimestre de 2024, Samsung pasó de 17.8% a 14.7% y sus envíos disminuyeron aproximadamente 9.2% interanual (Omdia, 2026).

También es importante observar que el mercado de tabletas se está acercando a una etapa de madurez. Omdia señala que aunque los envíos crecieron durante 2025, en 2026 existen presiones relacionadas con el ciclo de reemplazo, los costos de componentes y aumento de precios. También se identifica una tendencia hacia dispositivos orientados a ecosistemas, funciones de inteligencia artificial y conectividad entre diferentes sistemas y dispositivos (Omdia, 2026).

Impacto en estudiantes y educación

Otro de los ámbitos donde la Galaxy Tab S9 tiene un impacto potencial importante es el educativo. Samsung dirigió parte de su estrategia de comunicación hacia estudiantes desde el lanzamiento del dispositivo. La compañía señaló que la tableta podía utilizarse para leer contenidos, tomar notas durante las clases, realizar presentaciones y utilizar diferentes aplicaciones educativas (Samsung Electronics México, 2023b).

El S Pen resulta especialmente relevante en este contexto. A diferencia de una computadora portátil tradicional, la interacción mediante lápiz digital permite escribir directamente sobre la pantalla, realizar anotaciones, hacer esquemas, dibujar, resolver ejercicios y trabajar sobre documentos. Esto permite que una misma herramienta sea utilizada tanto para consumir información como para producirla.

Además, Samsung promocionó específicamente la Galaxy Tab S9 para estudiantes universitarios y profesionales de áreas creativas. En sus materiales de comunicación, la

empresa señala aplicaciones relacionadas con estudiantes de arte, arquitectura, creación de contenido, edición de fotografía y video, además de actividades académicas generales (Samsung Electronics México, 2023c).

La relevancia de esta tendencia no depende únicamente de la estrategia publicitaria de Samsung. Existe evidencia académica que permite contextualizar el uso de dispositivos móviles en ambientes educativos. Una meta-análisis publicada en *Computers and Education Open* analizó 58 estudios y 59 muestras, con un total de 4,259 participantes, acerca de la relación entre el uso de dispositivos móviles, factores relacionados con el aprendizaje y rendimiento académico. Los autores encontraron efectos de moderados a altos en diferentes factores relacionados con el aprendizaje y reportaron una asociación considerable con el rendimiento académico, con un tamaño de efecto de $g = 0.71$ para el rendimiento académico (Hillmayr et al., 2022).

Este resultado debe interpretarse con precaución. La investigación no demuestra que una Galaxy Tab S9 específica produzca por sí misma una mejora determinada en las calificaciones de un estudiante. El estudio analiza dispositivos móviles y tabletas de manera general, además de diferentes diseños educativos. Por lo tanto, lo que permite concluir es que los dispositivos móviles pueden funcionar como herramientas educativas útiles cuando se incorporan mediante estrategias de aprendizaje adecuadas.

En este sentido, la Galaxy Tab S9 puede facilitar un modelo de estudio diferente al tradicional. Un estudiante puede almacenar libros y apuntes digitalmente, acceder a bibliotecas y plataformas educativas, realizar anotaciones directamente sobre documentos, tomar apuntes manuscritos, utilizar aplicaciones especializadas y llevar consigo una cantidad considerable de material sin tener que transportar físicamente libros y cuadernos.

Esto también puede modificar los hábitos de organización. En lugar de separar necesariamente los materiales entre una libreta, una computadora, un teléfono y diferentes documentos físicos, el usuario puede concentrar una parte importante de su información académica en un solo dispositivo. Desde esta perspectiva, la movilidad se convierte en una de las principales aportaciones sociales de la tableta.

Relevancia actual y evolución del mercado

Aunque la Galaxy Tab S9 fue lanzada en 2023, sigue siendo relevante. Actualmente el mercado de tabletas se encuentra en una etapa donde los fabricantes buscan diferenciar sus productos mediante productividad, inteligencia artificial, conectividad y capacidades de integración entre dispositivos.

Los datos recientes de Omdia muestran que el mercado mundial de tabletas alcanzó 162 millones de unidades enviadas en 2025. Sin embargo la firma también señala que el crecimiento puede enfrentar una desaceleración durante 2026 debido al aumento de costos y a que los consumidores no necesariamente reemplazan sus tablets con la misma frecuencia que los smartphones (Omdia, 2026).

En el caso de la Galaxy Tab S9, Samsung anunció originalmente cuatro generaciones de actualizaciones de One UI y Android, además de cinco años de actualizaciones de seguridad para la serie (Samsung Electronics, 2023a).

Esta decisión contribuye a prolongar la vida útil del dispositivo y puede disminuir la necesidad de reemplazarlo rápidamente. Desde una perspectiva económica esto significa que el costo de adquisición puede distribuirse durante varios años de uso. Desde una perspectiva ambiental también significa una mayor vida útil .

Consideraciones sociales y económicas

El precio de lanzamiento de la Galaxy Tab S9 la coloca por encima de muchas alternativas disponibles en el mercado. Por lo tanto, aunque puede proporcionar herramientas útiles para estudiantes y profesionales, no necesariamente se encuentra al alcance de todos los usuarios.

Por otra parte, existe un costo adicional relacionado con los accesorios. Aunque el S Pen se incluye con la Galaxy Tab S9, accesorios como determinadas fundas y teclados se comercializan por separado. Una evaluación independiente de *WIRED* también señaló que el costo adicional de un teclado debe considerarse cuando se pretende utilizar la tableta para actividades similares a las de una computadora portátil (Chokkattu, 2023).

Esto significa que el costo real de transformar la Galaxy Tab S9 en una estación de trabajo móvil puede ser superior al precio de la tableta por sí sola. Así, al analizar su comercialización no solamente debe considerarse el precio del dispositivo, sino también el costo de accesorios y servicios necesarios dependiendo del uso que se le quiera dar.

Seguridad e Implicaciones:

La Galaxy Tab S9 utiliza Android como sistema operativo y forma parte del ecosistema de seguridad Samsung Knox. Además, cuenta con características como autenticación biométrica, cifrado, almacenamiento seguro y actualizaciones de seguridad. Samsung también estableció para esta generación un periodo de hasta cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad (Samsung Electronics, 2023a).

Fortalezas de seguridad

Una de las principales fortalezas de la Galaxy Tab S9 es la integración de Samsung Knox. Esta plataforma proporciona diferentes mecanismos de protección que comienzan desde el hardware y continúan a través del sistema operativo y las aplicaciones. Samsung explica que Knox utiliza una arquitectura basada en una *Root of Trust*, es decir, una raíz de confianza integrada en el hardware que permite establecer una cadena de confianza desde el arranque del dispositivo. La finalidad es evitar que componentes fundamentales del sistema sean modificados de manera no autorizada (Samsung, 2026a).

La Galaxy Tab S9 aparece actualmente dentro de la lista de dispositivos compatibles con las soluciones empresariales de Samsung Knox y está identificada como un dispositivo Android Enterprise Recommended. Samsung Knox indica para el modelo Galaxy Tab S9 SM-X710 soporte de actualizaciones del sistema operativo hasta Android 17 y actualizaciones de seguridad garantizadas hasta junio de 2028.

Otra característica importante es la protección de información mediante mecanismos de cifrado y autenticación. La plataforma Knox está diseñada para proteger información confidencial y establecer diferentes niveles de seguridad entre el hardware, el sistema operativo y las aplicaciones. Samsung también ofrece mecanismos como Secure Folder, que permite separar determinadas aplicaciones y archivos dentro de un espacio protegido. En el contexto empresarial, Samsung ha señalado que la Tab S9 puede utilizarse con estas funciones para proteger información sensible (Samsung Electronics, 2023b).

La autenticación biométrica también constituye una ventaja. La Galaxy Tab S9 cuenta con lector de huellas digitales, por lo que el usuario puede complementar o sustituir parcialmente la utilización de contraseñas mediante autenticación biométrica. Esto puede disminuir el riesgo asociado con contraseñas débiles o fácilmente observables, aunque no elimina por completo los riesgos relacionados con la autenticación.

Otra fortaleza es la resistencia física del dispositivo. La Galaxy Tab S9 y el S Pen cuentan con certificación IP68 bajo determinadas condiciones de laboratorio. Samsung especifica que el dispositivo puede soportar inmersión de hasta 1.5 metros en agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin embargo, también aclara que esta resistencia no es permanente y puede disminuir con el desgaste normal o daños físicos (Samsung México, 2026a).

Vulnerabilidades y riesgos de software

A pesar de las medidas implementadas por Samsung y Google, la Galaxy Tab S9, al igual que otros dispositivos basados en Android, está expuesta al descubrimiento de vulnerabilidades.

Un ejemplo documentado es la vulnerabilidad CVE-2023-30683, registrada por el National Vulnerability Database (NVD) del National Institute of Standards and Technology (NIST). La vulnerabilidad estuvo relacionada con dispositivos Samsung Mobile y fue registrada en 2023. NIST señala que la vulnerabilidad podía producir un impacto parcial en la integridad del sistema y requería determinadas condiciones de acceso y privilegios. Posteriormente, Samsung identificó como corregida la vulnerabilidad a partir de su actualización de seguridad de agosto de 2023 (NIST, 2026).

También existen vulnerabilidades relacionadas con componentes y aplicaciones que forman parte del ecosistema Samsung. Por ejemplo, NIST documentó la vulnerabilidad CVE-2024-20822, asociada con Galaxy Store y que fue posteriormente corregida por Samsung.

Implicaciones legales

Desde el punto de vista legal, una de las principales implicaciones corresponde al tratamiento de datos personales.

Como se mencionó anteriormente, la legislación mexicana establece obligaciones para los particulares que realizan tratamiento de datos personales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares contempla elementos como consentimiento, aviso de privacidad y protección de datos personales sensibles (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025).

Implicaciones sociales y brecha digital

La Galaxy Tab S9 puede tener un impacto social positivo al facilitar el acceso a herramientas educativas, profesionales y creativas. Su portabilidad permite que un usuario tenga acceso a documentos, libros, aplicaciones y herramientas de comunicación desde diferentes lugares.

Sin embargo, el precio de un dispositivo premium también puede contribuir a mantener diferencias entre quienes tienen acceso a tecnología avanzada y quienes no. Este problema se relaciona con la llamada brecha digital. También existen diferencias en la calidad del dispositivo, velocidad de conexión, conocimientos digitales y capacidad económica para renovar equipos.

Implicaciones ambientales

La Galaxy Tab S9 incorpora diferentes materiales reciclados. En su reporte ambiental del producto, Samsung indica, por ejemplo, la utilización de materiales reciclados provenientes de plástico recuperado del océano y materiales posconsumo en diferentes componentes del dispositivo. El reporte también señala que Samsung proporciona cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad, además de considerar la reparabilidad como parte del desarrollo del producto (Samsung Electronics, 2025).

Esto representa una medida positiva desde el punto de vista ambiental porque utilizar materiales reciclados puede reducir la necesidad de emplear exclusivamente materiales vírgenes. Asimismo, extender la vida útil del producto mediante actualizaciones puede disminuir la frecuencia de reemplazo.

Sin embargo, estas medidas no eliminan el impacto ambiental del dispositivo. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México señala que los residuos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias y materiales que representan riesgos para la salud y el ambiente, entre ellos metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, cromo, arsénico, níquel, cobre, zinc y cobalto. También señala que los residuos electrónicos requieren manejo específico (SEDEMA, 2026a).

Análisis y propuesta :

La Samsung Galaxy Tab S9 presenta diversas fortalezas que la posicionan como una tablet de gama alta competitiva. Entre ellas destacan su pantalla Dynamic AMOLED 2X con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, el buen rendimiento proporcionado por el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, la inclusión del S Pen y la compatibilidad con Samsung DeX. También sobresalen su certificación IP68 y la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD, características que no siempre se encuentran en otros dispositivos de su categoría.

En cuanto a sus oportunidades, la Galaxy Tab S9 puede beneficiarse del crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial aplicada directamente en el dispositivo, así como de futuras mejoras en Samsung DeX para ofrecer una experiencia de escritorio más completa. También existe la posibilidad de fortalecer la integración con otros dispositivos del ecosistema Galaxy y ampliar el periodo de soporte de software, lo que permitiría prolongar la vida útil del equipo.

Entre sus principales debilidades se encuentra su precio elevado, especialmente si se compara con tablets de gama media que pueden cubrir necesidades similares para algunos usuarios. Además, ciertos accesorios importantes, como teclados y fundas, deben adquirirse por separado. La carga rápida de 45 W también puede considerarse limitada frente a dispositivos que ofrecen mayores velocidades de carga. Por otra parte, algunas aplicaciones de Android todavía no están completamente optimizadas para pantallas grandes o para su uso dentro de Samsung DeX.

Finalmente, las amenazas se relacionan principalmente con la fuerte competencia de fabricantes como Apple, Xiaomi y otras marcas del mercado de tablets. También influye la rápida evolución tecnológica, especialmente en procesadores y funciones de inteligencia artificial, lo que puede hacer que generaciones anteriores pierdan valor con mayor rapidez. A esto se suman factores como la obsolescencia tecnológica y la creciente preocupación por el impacto ambiental y los residuos electrónicos.

Propuesta de mejora

Si fuéramos responsables del desarrollo de una siguiente versión, propondríamos mejoras principalmente en productividad, autonomía y vida útil.

En primer lugar, sería conveniente integrar un procesador con una mayor capacidad de procesamiento para inteligencia artificial. Esto permitiría ejecutar de manera local funciones como resumen de documentos, transcripción de audio, reconocimiento de escritura con el S Pen, traducción y edición asistida. También sería conveniente mejorar Samsung DeX para ofrecer una administración más completa de ventanas, multitarea y monitores externos.

En segundo lugar, propondríamos mejorar la eficiencia energética mediante un procesador de nueva generación, una gestión más inteligente del consumo y una carga rápida de aproximadamente 65 W. Esto permitiría disminuir los tiempos de carga y mantener una buena autonomía sin aumentar considerablemente el tamaño del dispositivo.

Finalmente, sería recomendable ampliar el periodo de soporte de software y facilitar la reparación de componentes como la batería. Una mayor reparabilidad permitiría extender la vida útil del dispositivo y reducir el impacto ambiental asociado con su reemplazo.

Estas propuestas presentan una viabilidad alta o media-alta, ya que utilizan tecnologías que actualmente existen o que forman parte de la evolución reciente de los dispositivos móviles. Su implementación dependería principalmente de factores como costos, diseño térmico, consumo energético y compatibilidad con el software.

Conclusiones :

La Samsung Galaxy Tab S9 fue seleccionada porque representa un ejemplo claro de la evolución de las tabletas hacia dispositivos capaces de combinar entretenimiento, productividad y creación de contenido. Sus características permiten analizar no solamente el hardware de un dispositivo móvil, sino también la relación entre sistema operativo, seguridad, conectividad y ecosistema de aplicaciones.

Durante la investigación se observó que el funcionamiento y la utilidad de un dispositivo móvil no dependen únicamente de características como el procesador, la memoria o la pantalla. También son importantes elementos como el soporte de software, la seguridad, la integración con otros dispositivos, los accesorios disponibles y la experiencia que ofrece el sistema operativo.

Consideramos que una de las principales aportaciones de la Galaxy Tab S9 es la combinación del S Pen y Samsung DeX, ya que estas herramientas amplían el uso tradicional de una tablet y permiten realizar actividades académicas, profesionales y creativas en un dispositivo portátil.

A futuro, consideramos que las tabletas de gama alta continuarán evolucionando mediante una mayor integración de inteligencia artificial, procesadores más eficientes, mejores herramientas de productividad, mayor conectividad entre dispositivos y periodos de soporte más prolongados. Por ello, dispositivos como la Galaxy Tab S9 muestran cómo las diferencias entre una tablet y una computadora portátil pueden continuar reduciéndose.

Referencias

- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi). (2023, June 28). Samsung Mx. <https://www.samsung.com/mx/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s9-wi-fi-graphite-256gb-sm-x710nzaemxo/>
- Samsung Galaxy Tab S9: características y especificaciones - smartGSM. (2023). smartGSM. <https://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-galaxy-tab-s9>
- García, J. (2023, July 26). Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ y Tab S9 Ultra: las tablets más potentes de Samsung ahora lo son todavía más (y se suben al carro del AMOLED). Xataka; Xataka. <https://www.xataka.com/tablets/samsung-galaxy-tab-s9-galaxy-tab-s9-plus-galaxy-tab-s9-ultra-caracteristicas-precio-ficha-tecnica>
- Reddit - el corazón de la conversación. (2023, November 19). Reddit.Com. https://www.reddit.com/r/samsung/comments/17z7b1o/what_is_the_purpose_of_the_base_galaxy_tab_s9/
- Montejo, I. (2023, July 26). Samsung Galaxy Tab S9 establece una nueva referencia al introducir la experiencia premium de Galaxy a una ... Samsung Newsroom México. <https://news.samsung.com/mx/samsung-galaxy-tab-s9-establece-la-nueva-referencia-para-introducir-la-experiencia-premium-de-galaxy-a-una-tablet>
- Barreto, J. L. (2024, April 10). Cinco atributos imperdibles de la Galaxy Tab S9 que elevarán tu experiencia conectada. Samsung Newsroom Latinoamérica. <https://news.samsung.com/latin/cinco-atributos-imperdibles-de-la-galaxy-tab-s9-que-elevaran-tu-experiencia-conectada>
- Apple. (s. f.). *iPad Pro: Especificaciones*. Apple México.
- Samsung Electronics. (2023, 26 de julio). *Samsung Galaxy Tab S9 establece una nueva referencia al introducir la experiencia premium de Galaxy a una tableta*. Samsung Newsroom México. [Samsung Newsroom México](#)
- Samsung Electronics. (2023, 5 de octubre). *Samsung presenta la serie Fan Edition 2023: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Buds FE*. Samsung Newsroom México. [Samsung Newsroom México](#)
- Samsung Electronics. (2024, 27 de septiembre). *La serie Galaxy Tab S10 es la tablet de Samsung preparada para IA*. Samsung Newsroom Latinoamérica. [Samsung Newsroom Latinoamérica](#)
- Omdia. (2026, febrero). *Global tablet shipments grew 10% in 2025 as market nears slowdown*. Omdia. <https://omdia.tech.informa.com/pr/2026/feb/global-tablet-shipments-grew-10percent-in-2025-as-market-nears-slowdown>
- Hillmayr, D., Ziernwald, L., Reinhold, F., Hofer, S. I., & Reiss, K. M. (2022). How handheld use is connected to learning-related factors and academic achievement: Meta-analysis and research synthesis. *Computers and Education Open*, 3, 100116. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100116>

Samsung México. (2026, 21 de agosto). *Así puedes aprovechar la Tienda Oficial de Samsung para Estudiantes en el regreso a clases*. Samsung Newsroom México. <https://news.samsung.com/mx/asi-puedes-aprovechar-la-tienda-oficial-de-samsung-para-estudiantes-en-el-regreso-a-clases>

Samsung México. (s. f.). *Descuentos exclusivos para estudiantes universitarios en México*. Samsung México. https://www.samsung.com/mx/students-offers/?utm_source=chatgpt.com

Samsung Electronics. (2022, 9 de febrero). *Samsung establece un nuevo referente con cuatro generaciones de actualizaciones de sistema operativo para garantizar una experiencia Galaxy más actualizada y segura*. Samsung Newsroom México. <https://news.samsung.com/mx/samsung-establece-un-nuevo-referente-con-cuatro-generaciones-de-actualizaciones-de-sistema-operativo-para-garantizar-una-experiencia-galaxy-mas-actualizada-y-segura>

Samsung Electronics. (2023, 12 de septiembre). *Los nuevos dispositivos sostenibles de Samsung: Galaxy Serie Z y Tab S9*. Samsung Newsroom México. <https://news.samsung.com/mx/los-nuevos-dispositivos-sostenibles-de-samsung-galaxy-serie-z-y-tab-s9>

National Institute of Standards and Technology. (2026). CVE-2023-30683. National Vulnerability Database. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30683>

National Institute of Standards and Technology. (2026). CVE-2024-20822. National Vulnerability Database. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20822>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/actual/2025.htm>

Samsung Electronics. (2023, 26 de julio). *Samsung Galaxy Tab S9 establece una nueva referencia al introducir la experiencia premium de Galaxy a una tableta*. Samsung Newsroom México. [Samsung Newsroom México](#)

Samsung México. (2023). *Galaxy Tab S9 (Wi-Fi): Especificaciones*. Samsung México. [Samsung México](#)

Samsung Electronics. (2024, 27 de septiembre). *La serie Galaxy Tab S10 es la tablet de Samsung preparada para IA*. Samsung Newsroom Latinoamérica. [Samsung Newsroom Latinoamérica](#)

Samsung Electronics. (2025, 4 de septiembre). *Samsung presenta la serie Galaxy Tab S11*. Samsung Newsroom México. [Samsung Newsroom México](#)

Samsung Electronics. (2025). *Galaxy Tab S9 Product Environmental Report*. Samsung Electronics. [Galaxy Tab S9 Product Environmental Report](#)